

Séance 5 — Mesurer la lumière

Séance 5/10 · 40 min
Classe entière (salle info)

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je mesure la lumière avec une photorésistance et j'allume une veilleuse sous un seuil.

AVANT — j'entre dans la question

Ce qu'on cherche

Un bouton ne donne que deux états. La lumière, elle, varie de façon continue : du plein soleil à l'obscurité. Une veilleuse doit s'allumer quand il fait assez sombre.

Comment la carte mesure-t-elle une grandeur qui varie, comme la lumière ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
grandeur analogique	
entrée analogique	
conversion analogique-numérique	
seuil	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Relever des valeurs

Dans Tinkercad, j'ouvre le circuit de la photorésistance : elle est reliée au 5 V et à la broche A0, une résistance de 10 kΩ relie A0 à GND. Le programme affiche anaLogRead (A0) au moniteur série. Je fais varier la lumière avec le curseur de la simulation.

Situation	Valeur lue
Beaucoup de lumière	
Lumière de la classe	
Obscurité	

- a. Comment la valeur lue évolue-t-elle quand la lumière augmente ?
-
- b. Pourquoi dit-on que la lumière est une grandeur analogique ?
-
-

Activité 2 · De la tension au nombre

La carte convertit la tension de la broche A0 (de 0 à 5 V) en un nombre entier de **0 à 1023**. Ce convertisseur travaille sur 10 bits : $2^{10} = 1\,024$ valeurs possibles.

Valeur lue	Tension sur A0 (environ)
0	
512	
1023	

c. Je calcule la tension pour une valeur lue de 205. (Tension = valeur $\times$ 5 $\div$ 1023)

d. Pourquoi 1 023 et pas 1 024 ?

Activité 3 · La veilleuse

J'ajoute une LED sur la broche 8 et j'ouvre **veilleuse-v1.ino**.

veilleuse-v1.ino

```
// veilleuse-v1 : la LED s'allume quand il fait sombre
// Montage : photorésistance entre 5V et A0 ; résistance 10 kilohms entre A0 et GND
//           (plus il y a de lumière, plus la valeur lue est grande)
//           LED sur la broche 8 avec sa résistance de 220 ohms

const int CAPTEUR = A0;
const int LED = 8;
const int SEUIL = 300;      // à régler après les mesures au moniteur série

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int lumiere = analogRead(CAPTEUR);    // valeur entre 0 et 1023
  Serial.println(lumiere);
  if (lumiere < SEUIL) {
    digitalWrite(LED, HIGH);           // sombre : on allume
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
  }
  delay(200);
}
```

e. Que fait le programme quand la valeur lue est inférieure à 300 ?

f. Je choisis un seuil adapté à la classe à partir de mes mesures. Lequel, et pourquoi ?

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

La LED clignote quand la lumière est proche du seuil. J'explique pourquoi et je propose une correction avec deux seuils.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

La lumière est une **grandeur analogique** : elle varie de façon continue.

Une **entrée analogique** (A0 à A5) mesure une tension de 0 à 5 V. La **conversion analogique-numérique** la transforme en un nombre de **0 à 1023** : `analogRead(A0)`.

Le programme compare la mesure à un **seuil** pour décider : sous le seuil, la veilleuse s'allume.

On choisit le seuil à partir de **mesures** relevées au moniteur série.

Je complète : `analogRead` renvoie une valeur entre 0 et _____.

Je complète : Une valeur lue de 512 correspond à environ _____ V.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Comment un capteur peut-il mesurer une distance sans toucher l'obstacle ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 5 ».